

Тема: Составление программ задач с ветвлением и реализация построенных алгоритмов в виде программ на языке программирования Питон

Цель: приобретение навыков составления программ на основе алгоритмов ветвления

Задачи:

- ✓ повторить структуру алгоритмов ветвления;
- ✓ повторить синтаксис операторов ветвления в Питоне;
- ✓ приобрести навыки составления программ на основе алгоритмов ветвления.

Опорный материал

Ветвление задает выполнение либо одного, либо другого оператора в зависимости от выполнения какого-либо условия. Цикл задает многократное выполнение оператора (рис.1).

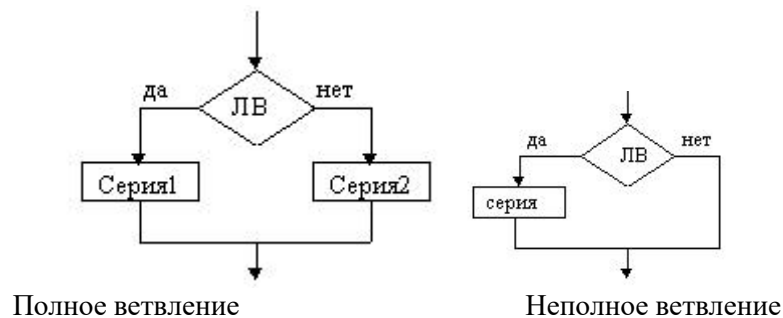


Рис. 1

В Python простейшая форма условного оператора имеет вид:

`if <логическое выражение>: <действия, выполняемые, когда логическое выражение принимает значение True >`

В такой форме действия после двоеточия выполняются, если логическое выражение истинно. Если же оно ложно, программа ничего не делает и переходит к оператору, следующему за `if`. Когда нужно выполнить различные действия, если условие истинно и если оно ложно, используется следующая более полная форма:

`if <логическое выражение>: <действия, выполняемые, когда логическое выражение принимает значение True >`
`else: <действия, выполняемые, когда логическое выражение принимает значение False >`

Наконец, если нужно последовательно проверить несколько условий, используется форма с дополнительным оператором `elif` (сокращение от `else if`):

`if <логическое выражение>: <действия, выполняемые, если логическое выражение принимает значение True >`

`elif <второе логическое выражение>: <действия, выполняемые, если второе логическое выражение принимает значение True >`

`elif <третье логическое выражение>: <действия, выполняемые, если третье логическое выражение принимает значение True >...`

`else: <действия, выполняемые, если ни одно из логических выражений не принимает значение True >`

Практическая часть:

1. Напишите программу, которая запрашивает значение x , а затем выводит значение следующей функции от x (она называется по латыни «signum», что значит «знак»): $y(x) = \{1, x > 0, 0, x = 0, -1, x < 0\}$
2. Напишите программу, которая запрашивает значение x , а затем выводит значение следующей функции от x : $y(x) = \{\sin^2(x), x > 0, 0, x = 0, 1 + 2\sin(x^2), x < 0\}$
3. Напишите программу, которая запрашивает значение x , а затем выводит значение следующей функции от x : $y(x) = \{\cos^2(x), x > 0, 0, x = 0, 1 - 2\sin(x^2), x < 0\}$
4. Запросите у пользователя два числа. Далее:
 - если первое больше второго, то вычислить их разницу и вывести данные на печать;
 - если второе число больше первого, то вычислить их сумму и вывести на печать;
 - если оба числа равны, то вывести это значение на печать.

5. Запросите у пользователя два целых числа m и n . Если целое число m делится нацело на целое число n , то вывести на экран частное от деления, в противном случае вывести сообщение « m на n нацело не делится».
6. Напишите программу для решения квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$. Значения коэффициентов a , b , c вводятся с клавиатуры. Вычисление квадратного корня можно организовать либо путём возведения в степень 0.5, либо с помощью функции `sqrt` из математического модуля. Проверяйте значение дискриминанта: если оно меньше нуля, корней нет, если равно нулю, значит, корень 1, если больше нуля — корней два.
7. Напишите программу, решающую кубическое уравнение вида $u^3 + px + q = 0$ с помощью формулы Кардано. Значения коэффициентов p и q вводятся с клавиатуры. Найдите корни уравнения. Помните, что Python может работать с комплексными числами, но модуль `math` использовать для их возведения в степень нельзя. Будьте внимательны с кубическим корнем: кубический корень от отрицательного числа превращается в комплексное число.
8. Напишите программу, которая запрашивает у пользователя его возраст (целое число лет) и в зависимости от значения введённого числа выводит: • от 0 до 7 — «Вам в детский сад»; • от 7 до 18 — «Вам в школу»; • от 18 до 25 — «Вам в профессиональное учебное заведение»; • от 25 до 60 — «Вам на работу»; • от 60 до 120 — «Вам предоставляется выбор»; • меньше 0 и больше 120 — пять раз подряд: «Ошибка! Это программа для людей!».
9. Напишите программу, которая поможет вам оптимизировать путешествие на автомобиле. Пусть программа запрашивает у пользователя следующие данные: • Сколько километров хотите проехать на автомобиле? • Сколько литров топлива расходует автомобиль на 100 километров? • Сколько литров топлива в вашем баке? Далее в зависимости от введённых значений программа должна выдать вердикт: проедете вы желаемое расстояние или нет;
10. Пользователь вводит три действительных числа: длины сторон треугольника. Программа должна сообщить пользователю: • является ли треугольник равносторонним; • является ли треугольник равнобедренным; • является ли треугольник разносторонним; • является ли треугольник прямоугольным; • существует ли вообще такой треугольник (такого треугольника не может быть, если длина хотя бы одной стороны больше или равна сумме длин двух других).
11. Известен вес боксёра-любителя. Он таков, что боксёр может быть отнесен к одной из трех весовых категорий: • легкий вес — до 60 кг; • первый полусредний вес — до 64 кг; • полусредний вес — до 69 кг; Определить, в какой категории будет выступать данный боксер.
12. В чемпионате по футболу команде за выигрыш дается 3 очка, за проигрыш — 0, за ничью — 1. Известно количество очков, полученных командой за игру. Определить словесный результат игры (выигрыш, проигрыш или ничья).
13. Составить программу, которая в зависимости от порядкового номера дня недели (от 1 до 7) выводит на экран его название (понедельник, вторник, ..., воскресенье).
14. Составить программу, которая в зависимости от порядкового номера месяца (1, 2, ..., 12) выводит на экран его название (январь, февраль, ..., декабрь).
15. Составить программу, которая в зависимости от порядкового номера месяца (1, 2, ..., 12) выводит на экран время года, к которому относится этот месяц.

Контрольные вопросы:

- 1) Назначение условного оператора.
- 2) Как записывается неполный оператор ветвления?
- 3) Как записывается неполный оператор ветвления?

4) Что такое составной оператор?

5) Как используются логические операции при записи условия?

Домашнее задание.

Составить программу для решения квадратного уравнения